

ΘΕΜΑ 4 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Στον άπειρο κενό χώρο υπάρχει μια χωρική κατανομή πυκνότητας φορτίου που είναι συνάρτηση μόνο της απόστασης z από το επίπεδο Oxy και περιγράφεται από την

$$\rho_v = q \left(2 - 4|z| + |z|^2 \right) e^{-|z|}$$

όπου q είναι θετική σταθερά. Να υπολογισθούν η ηλεκτρική πεδιακή ένταση $\mathbf{E}$ και η συνάρτηση δυναμικού ϕ σε όλα τα σημεία του χώρου.

$$P_v = q (2 - 4|z| + |z|^2) e^{-|z|}$$

$$P_v = \nabla \cdot \vec{D} = \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

Από εσφαλμένη
μόνο στο $z=0$
δηλώνει ότι κάτι είναι
ακριβώς στην κατακόρυφο
ως προς το $z=0$

$$\Rightarrow \frac{\partial D_z}{\partial z} = q (2 - 4|z| + |z|^2) e^{-|z|}$$

$$\Rightarrow D_z = q \int_{-|z|}^z (2 - 4|z| + |z|^2) e^{-|z|} dz$$

$$= q \int_{-|z|}^0 (2 - 4|z| + |z|^2) e^{-|z|} dz + \int_0^z (2 - 4|z| + |z|^2) e^{-|z|} dz$$

$$z > 0$$

$$\Rightarrow D_z = q \left[\int_{-z}^0 (2 + 4z + z^2) e^z dz + \int_0^z (2 - 4z + z^2) e^{-z} dz \right]$$

$$D_z = q \left[2 \int_{-z}^0 e^z dz + 4 \int_{-z}^0 z e^z dz + \int_{-z}^0 z^2 e^z dz + 2 \int_0^z e^{-z} dz - 4 \int_0^z z e^{-z} dz + \int_0^z z^2 e^{-z} dz \right]$$

$$\cdot \int z \cdot (e^z)' dz = z \cdot (e^z)' - \int z' \cdot e^z dz = z(e^z)' - e^z = e^z(z-1)$$

$$\cdot \int z \cdot (e^{-z})' dz = - \int z (e^{-z})' dz = + [z(e^{-z})' + e^{-z}] = e^{-z}(z-1)$$

$$\begin{aligned} \cdot \int z^2 \cdot e^z dz &= z^2 \cdot e^z - 2 \int z e^z dz = z^2 \cdot e^z - 2 [z e^z - e^z] \\ &= z^2 e^z - 2 z e^z + 2 e^z \\ &= e^z [z^2 - 2z + 2] \end{aligned}$$

$$\cdot \int z^2 \cdot e^{-z} dz = e^{-z} [z^2 - 2z + 2]$$

$$D_z = q [2[1 - e^{-z}]] + 4[-1 - e^{-z}(-z-1)] + [-2 - e^{-z} [z^2 + 2z - 2]] + 2$$